个人总结草稿

以下按模块提供四类分工草稿，供成员结合实际工作核实、删改后使用。建议分工不代表已经确认的贡献，切勿直接把不属于自己的工作署名。仅姓名和学号留作填写，个人内容请在正式提交前核实。

数据与仿真模块

姓名：_____ 学号：_____

分工草稿：数据契约、客流生成、事件仿真与路线约束。

本模块的目标是让不同调度策略在同一物理规则和相同输入上进行比较。主要工作包括理解乘客从到达、分配、上梯到下梯的生命周期，组织建筑与物理参数，维护客流CSV与配置哈希，并检查路线插入、容量和冻结停站前缀等约束。

这一部分最值得总结的是仿真口径对算法评价的影响。到达窗口结束并不等于所有乘客都已完成服务；只统计已上梯乘客会低估等待。因此需要继续排空，并在超时时明确标记截断。整数微秒、明确的平局规则和跨进程回归，使重复实验更容易定位差异。

后续可进一步补充人工可手算的小场景，逐步扩展随机测试；在增加新交通模式时同时检查生成器版本、配置身份和乘客守恒，而不是只看页面是否出现电梯动画。

强化学习模块

姓名：_____ 学号：_____

分工草稿：状态/动作/奖励建模、PPO网络、训练与选模分析。

本模块围绕“如何让深度强化学习真正利用调度后果”展开。系统保留共享电梯编码、Attention、双任务策略和价值估计，在派梯头增加六项公开后果输入。新增768个参数，通过原有PPO目标训练，没有把固定候选规则的分数写入动作输出。

实验分析需要区分增加信息和单纯延长训练。两组采用相同初始化来源、预算与开发验证规则，并报告三个微调seed。后果输入组平均等待由原PPO的24.4030秒降至13.7975秒；输入置零后性能退化，说明新信息确实被利用。但距离约束和接近固定规则的严格目标尚未全部满足，不能只展示最好seed。

最重要的收获是：奖励定义、状态表示、时间折扣、episode边界和选模规则共同影响学习。后续可继续研究价值估计及信用分配，并使用新的独立评价输入；当前冻结版本应保持权重、网络语义和结果口径一致。

服务与界面模块

姓名：_____ 学号：_____

分工草稿：API与worker协调、可视化页面、运行控制及导出。

本模块将仿真和训练成果整理为能够实际操作的本地工作台。页面包括场景配置、实时仿真、实验评价与训练模型；服务端负责真实状态和计算作业，前端展示快照、指标、曲线及可下载产物。暂停、继续、停止和重置需要与worker状态保持一致。

实现中的关键是保持计算和展示分离。前端不重新计算电梯物理，WebSocket的状态不能替代最终归档指标；图例、坐标轴和长模型名称需要在实际窗口中检查。真实浏览器操作能够发现编译和单元测试无法暴露的问题，例如控制按钮状态、曲线加载及导出链接。

提交版进一步隔离历史开发数据，并提供冻结模型与真实曲线，降低教师演示时加载到旧模型或缺少训练数据的可能。后续可改善比较页面的交互，但不应通过伪造图表数据来掩盖服务或训练记录的缺失。

验证与材料模块

姓名：_____ 学号：_____

分工草稿：需求映射、自动验证、原始数据审计、截图和报告。

本模块将需求、程序行为和交付证据对应起来。除测试和构建外，还需要检查同流比较的输入身份、完整服务口径、模型SHA、获选检查点及原始乘客记录。报告中的数据来自冻结记录和重算结果，页面截图来自实际操作，而不是设计稿。

整理过程中应区分课程开发交付、历史研究门槛与独立测试。用户认可当前开发版本后可以冻结用于课程展示，但不能因此把尚未打开的测试集写成已通过，也不能把三个微调seed称为三个独立预训练模型。单801的演示成绩与三seed均值必须分别标注。

代码通过dev分支与模型清单保存，main面向提交；两页需求文档、完整报告、PPT和总结按八项作业要求组织。后续应继续保持文档与代码结构一致，并在署名前核实个人实际工作与材料中的全部结论。